胶体

1．分散系的概念与组成

(1)概念：把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系。

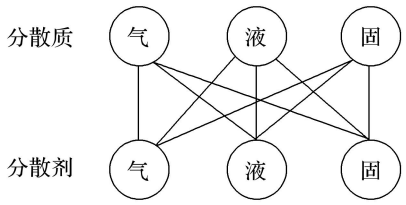
(2)组成：分散系中被分散的物质称作分散质，起容纳分散质作用的物质称为分散剂。

(3)常见分散系及其组成

分散系	分散质	分散剂
烟	微小尘埃(固)	空气(气)
雾	微小水滴(液)	空气(气)
碘酒	碘(固)	酒精(液)
食盐水	食盐(固)	水(液)
有色玻璃	金属氧化物(固)	玻璃(固)

2.分散系的分类及其依据

(1)按分散质和分散系的状态不同，共有 9 种分散系。



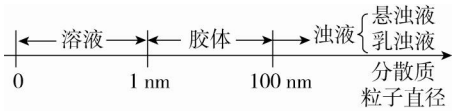
(2)当分散剂是水或者其他液体时，根据分散质粒子直径的大小，分散系可分为三类：

①分散质粒子直径小于 1 nm 的分散系是溶液；

②分散质粒子直径大于 100 nm 的分散系是浊液；

③分散质粒子直径在 1～100 nm 之间的分散系是胶体。

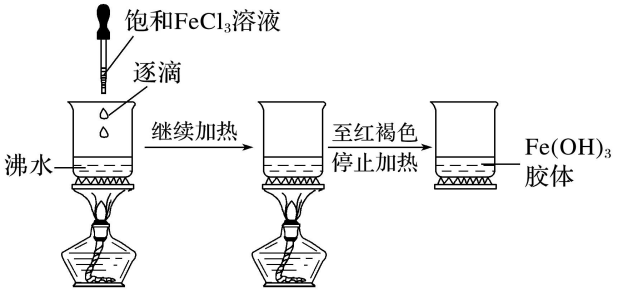
【易错提醒】



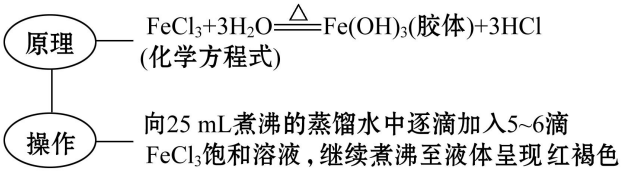
2.胶体的制备、性质、净化和应用

1．$Fe(OH)_3$胶体的制备

（1）制备图示



（2）制备原理和操作



2．胶体的性质和应用

（1）丁达尔效应

①定义：可见光束通过胶体时，在入射光侧面可观察到光亮的“通路”

②原因：胶体中分散质微粒对可见光散射而形成的

③应用：鉴别溶液和胶体

（2）电泳

①定义：在外电场的作用下胶体微粒发生定向移动

②原因：胶体微粒比表面积大，吸附能力强，吸附了带电离子而带电荷。

③规律：带正电荷的胶粒向阴极移动，带负电荷的胶粒向阳极移动

④应用：工业上用于电泳电镀、电泳除尘等

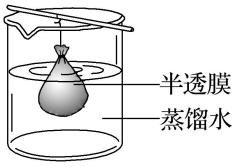
（3）聚沉

①定义：在一定条件下胶体形成沉淀析出

②条件：加入酸、碱、盐溶液；加热、搅拌、加入带相反电荷胶粒的胶体

③应用：卤水点豆腐、黄河三角洲的形成等

3．胶体与悬浊液、胶体与溶液的分离：

操作	过滤	渗析
分离物质	胶体和悬浊液	胶体和溶液
使用仪器		
	铁架台（带铁圈）、烧杯、玻璃棒、漏斗、滤纸	烧杯、玻璃棒、半透膜
操作要领	一贴：滤纸紧贴漏斗内壁 二低：①滤纸边缘要低于漏斗边缘；②液面要低于滤纸边缘 三靠：①烧杯嘴紧靠倾斜的玻璃棒；②玻璃棒下端靠在三层滤纸处；③漏斗的下端紧靠接收器内壁	①半透膜不能破损，且袋口要扎紧； ②半透膜浸入流动的蒸馏水中或频繁更换
原理	悬浊液中的分散质微粒不能透过滤	胶体分散质微粒不能透过半透膜，

	纸，而胶体分散质微粒可以透过滤纸	溶液中的溶质微粒能透过半透膜

4．胶体的应用

（1）胶体的聚沉

①卤水点豆腐；

②河海交界处容易形成三角洲；

③$FeCl_3$溶液常用作凝血剂。

（2）胶体的吸附性

①明矾、$Fe_2（SO_4）_3$溶液净水；

②$Al(OH)_3$胶体作漂白剂。

（3）胶体的丁达尔现象

①清晨阳光穿过茂密树木枝叶产生的美丽光线；

②电影院光柱；

③海市蜃楼。

1．（2024 海南省文昌市田家炳中学高一下学期 6 月月考）下列分散系能产生丁达尔效应的是

A．NH_4Cl溶液　　B．$BaSO_4$浊液　　C．$CuSO_4$溶液　　D．$Fe(OH)_3$胶体

【答案】D

【解析】NH_4Cl溶液是溶液，不能产生丁达尔效应，A 项错误；$BaSO_4$浊液为浊液，不能产生丁达尔效应，B 项错误；$CuSO_4$溶液是溶液，不能产生丁达尔效应，C 项错误；$Fe(OH)_3$胶体是胶体，能发生丁达尔效应，D 项正确。

2．（2024 湖南省普通高中高一下学期学业水平合格性考试仿真）胶体在日常生活中随处可见。下列分散系不属于胶体的是

A．云　　B．矿泉水　　C．豆浆　　D．$FeCl_3$滴入沸水中形成的分散系

【答案】B

【解析】胶体是一种分散系、分散质微粒直径在 1~100nm 之间，选项中云、豆浆及$FeCl_3$滴入沸水中形成的分散系即氢氧化铁胶体均属于胶体，矿泉水属于溶液、不属于胶体；B 项正确。

3．（2024 贵州省黔西南州金成实验学校高一下学期 4 月月考）当光束通过下列分散系时，可观察到丁达尔效应的是

A．$CuSO_4$溶液　　B．氢氧化钙悬浊液　　C．$Fe(OH)_3$胶体　　D．液氨

【答案】C

【解析】$CuSO_4$溶液不是胶体，不能产生丁达尔效应，A 项错误；氢氧化钙悬浊液不是胶体，不能产生丁达尔效应，B 项错误；$Fe(OH)_3$胶体可以产生丁达尔效应，C 项正确；液氨不是胶体，不能产生丁达尔效应，D 项错误。

4．（2024 山西省朔州市右玉县高一上学期 10 月月考）下列关于胶体的叙述中，不正确的是

A．胶体属于混合物

B．一束可见光透过胶体时，有丁达尔效应产生

C．氢氧化铁胶体可以吸附水中的悬浮颗粒并沉淀，因此常用于净水

D．氢氧化铁胶体可以用氯化铁溶液和氢氧化钠溶液反应制备

【答案】D

【解析】胶体属于分散系，是混合物，A 项正确；当有光照射胶体时，会形成一条光亮的通路，即丁达尔效应，B 项正确；胶体具有吸附性，可用作净水剂，C 项正确；向沸水中滴加饱和的氯化铁溶液制备氢氧化铁胶体，氯化铁溶液与氢氧化钠溶液会产生氢氧化铁沉淀，D 项错误。

5．（2024 云南省大理白族自治州高一下学期 7 月期末质量监测）下列分散系中分散质直径最小的是

A．$Fe(OH)_3$ 悬浊液　　B．$Fe(OH)_3$ 胶体　　C．淀粉溶液　　D．$FeCl_3$ 溶液

【答案】D

【解析】胶体是分散质粒子直径在 1nm~100nm 的分散系；溶液是分散质粒子小于 1nm 的分散系；浊液是分散质粒子大于 100nm 的分散系；$Fe(OH)_3$ 悬浊液为浊液，$Fe(OH)_3$ 胶体、淀粉溶液为胶体，$FeCl_3$ 溶液为溶液，D 项正确。

6．（2024 江苏省南京市第一中学高一上学期期中）

下列关于胶体的叙述错误的是

A．用激光分别照射 NaCl 溶液和 $Fe(OH)_3$ 胶体，后者产生丁达尔效应

B．实验室通常以 NaOH 溶液和 $FeCl_3$ 溶液反应制备 $Fe(OH)_3$ 胶体

C．胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在 1~100nm 之间

D．$Fe(OH)_3$ 胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降，达到净水目的

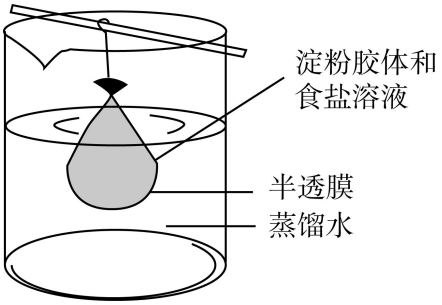
【答案】B

【解析】溶液不能产生丁达尔效应，胶体能产生丁达尔效应，用激光照射 NaCl 溶液和 $Fe(OH)_3$ 胶体时，后者产生丁达尔效应，A 项正确；实验室通常是向沸水中滴加饱和 $FeCl_3$ 溶液来制备 $Fe(OH)_3$ 胶体，B 项错误；胶体是分散质的粒子直径在 1~100nm 之间的分散系，胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在 1~100nm 之间，C 项正确；胶体粒子具有吸附性，Fe(OH)3 胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降，达到净水目的，D 项正确。

7．（2024 上海市祝桥高级中学高一上学期期中）按要求完成下列问题：

(1)将饱和 $FeCl_3$ 溶液滴入沸水中，液体变为红褐色，得到的便是 $Fe(OH)_3$ 胶体，相关的化学方程式为 $FeCl_3+3H_2O=Fe(OH)_3$(胶体)$+3HCl$。用激光笔照射烧杯中的液体，可以看到_____，这个实验用来区别_____。

(2)将淀粉胶体和食盐溶液放入半透膜制成的袋内，如图所示，放置 2 分钟后，取少量半透膜外的液体于试管中，置于暗处，用一束强光从侧面照射，观察_____（填“有”或“无”）丁达尔现象；再向试管中加入用稀硝酸酸化的硝酸银溶液，可观察到的现象为_____。



(3)向制得的 $Fe(OH)_3$ 胶体加入饱和$(NH_4)_2SO_4$ 溶液，发生的现象是_____，简述原

因_____。

【答案】(1)有一条光的通路或丁达尔现象　　溶液和胶体

(2)无　　白色沉淀

(3)凝聚　　$Fe(OH)_3$ 胶粒带有正电荷，而 $(NH_4)_2SO_4$ 中有带负电荷的离子，两者发生电性中和，所以会聚集成较大的颗粒物

【解析】（1）胶体具有丁达尔效应，而溶液没有，故可以看到烧杯中的液体中有一条光的通路或丁达尔现象；这个实验可以用来区别胶体和溶液；

（2）将淀粉胶体和食盐溶液放入半透膜制成的袋内，如图所示，放置 2min 后，由于胶粒不能透过半透膜，而离子可以透过半透膜，取少量半透膜外的液体于试管中，置于暗处，用一束强光从侧面照射，观察无丁达尔现象，再向试管中加入用稀硝酸酸化的硝酸银溶液，可观察到的现象为有白色沉淀生成；

（3）加入电解质 $(NH_4)_2SO_4$ 饱和溶液后，胶体发生聚沉生成了红褐色沉淀；因为 $Fe(OH)_3$ 胶粒带有正电荷，而 $(NH_4)_2SO_4$ 中有带负电荷的离子，两者发生电性中和，所以会聚集成较大的颗粒物。

8．Fe_2O_3 又称铁红，请根据要求完成下列问题。

(1)Fe_2O_3 固体(红棕色)属于_____(填“纯净物”或“混合物”)。将其加入适量盐酸中，反应的化学方程式：_____。

(2)用上述所得溶液进行下列实验：取少量溶液于试管中，滴入 NaOH 溶液，可观察到有红褐色沉淀产生，反应的化学方程式：_____。

(3)在小烧杯中加入 20mL 蒸馏水，加热至沸腾后，向烧杯中加入几滴 $FeCl_3$ 饱和溶液，继续煮沸至出现____色，停止加热即可制得 $Fe(OH)_3$ 胶体。

(4)另取一小烧杯也加入 20mL 蒸馏水，向烧杯中加入 1mL$FeCl_3$ 溶液，振荡摇匀后，将此烧杯(甲)与盛有 $Fe(OH)_3$ 胶体的烧杯(乙)一起放置于暗处，分别用激光笔照射烧杯中的液体，可以看到_____(填“甲”或“乙”)烧杯的液体中产生了丁达尔效应。

【答案】(1)纯净物　　$Fe_2O_3+6HCl=\!=\!=2FeCl_3+3H_2O$　　(2)$FeCl_3+3NaOH=\!=\!=3NaCl+Fe(OH)_3\downarrow$

(3)红褐　　(4)乙

【解析】(1)Fe_2O_3 固体(红棕色)只含一种物质，属于纯净物；氧化铁属于碱性氧化物，和酸反应生成铁盐和水，化学方程式为 $Fe_2O_3+6HCl=\!=\!=2FeCl_3+3H_2O$。(2)氯化铁和 NaOH 发生复分解反应，生成红褐色沉淀氢氧化铁，同时生成 NaCl，化学方程式为 $FeCl_3+3NaOH=\!=\!=3NaCl+Fe(OH)_3\downarrow$。(3)将蒸馏水加热至沸腾后，向烧杯中加入几滴 $FeCl_3$ 饱和溶液，继续煮沸至出现红褐色，得到氢氧化铁胶体。(4)甲烧杯中液体为溶液、乙烧杯中液体为胶体，胶体中分散质粒子直径在 1～100nm，溶液中分散质粒子直径小于 1nm，胶体能产生丁达尔效应，所以乙烧杯中产生丁达尔效应。